

A Leszámlálás fejezet rövid változata: a két témakör-oldal ⚡ Röviden doboza egy helyen, dolgozat előttre. A részletek, a kidolgozott feladatok és a magyarázatok a témakör-oldalakon vannak.

Leszámlálás

- **Helyek módszere:** minden helyre beírod, hányféle elem kerülhet oda, és a számokat **összeszorzod**. Például 4 futóból az első helyre 4-et választhatsz; bárki lett az első, a második helyre mindig 3 marad. A szorzás feltétele, hogy az adott helyre minden korábbi választás után ugyanannyi lehetőség jusson.

  💡 gépi magyarázat
- **Sorbarendezés:** n az elemek száma. n különböző elem sorrendjeinek száma $n! = n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot 2 \cdot 1$ ("n faktoriális"), például 6 futó célba érése $6! = 720$.
  Dobogó: csak az első helyeket töltjük ki, 6 indulóból $6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$.
- **Rögzített hely:** oda csak 1 lehetőség jut, ezt töltsd ki először.
- **Esetekre bontás:** válassz egymást nem fedő eseteket, számold külön, és add össze; vagy számold ki az összeset, és vond le a rossz eseteket.

  📗 A tankönyv alapján
- **Párok, ahol a sorrend nem számít:** kézfogás $\frac{n(n-1)}{2}$, egy n csúcsú sokszög átlói $\frac{n(n-3)}{2}$ (átló: két nem szomszédos csúcsot összekötő szakasz) - 2-vel osztunk, mert minden párt kétszer számoltunk.
- **A kulcskérdés:** ha felcserélek két elemet, más lesz az eredmény? Ha igen, a sorrend számít. Pároknál akkor osztunk 2-vel, ha mindegyiket kétszer számoltuk.

➡️ Részletesen: Leszámlálás

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Számok és kódok képzése

- **Helyek módszere:** minden számjegy egy hely; mindegyik alá beírod, hány számjegy kerülhet oda, és összeszorzod.
- **Ismétléssel** (számzár, PIN-kód) minden helyre ugyanannyi jut: a 4 kerekű számzár $10^4 = 10\,000$-féle; általában n^k, ahol n a választható jelek száma, k a helyek száma, és mindegyik helyen ugyanazok a jelek megengedettek.
  ➕ gépi kiegészítés
- **Ismétlés nélkül:** a négyjegyű számzárkódban, ahol nulla is állhat elöl, helyenként eggyel kevesebb számjegy választható: $10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040$.
- **Többjegyű természetes szám nem kezdődhet 0-val**, ezért az első helyre 9 számjegy jut: négyjegyű szám $9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 9000$ van. Kódnál a 0 elöl is állhat.
- **Tipp:** a megkötött helyet (például az első helyet) töltsd ki először.

➡️ Részletesen: Számok és kódok képzése

📖 Fogalmak

Fogalom	Jelentés	Oldal
fa-diagram	minden lehetőséget ágakként rajzolunk le, és megszámoljuk az ágak végét	Leszámlálás
helyek módszere	minden helyre beírjuk, hányféle elem kerülhet oda, és összeszorozzuk	Leszámlálás
faktoriális ($n!$)	$n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot 2 \cdot 1$, vagyis n különböző elem sorrendjeinek száma	Leszámlálás
rögzített hely	olyan hely, ahová csak 1 lehetőség jut	Leszámlálás
esetekre bontás	a lehetőségeket egymást nem fedő csoportokra osztjuk, külön megszámoljuk és összeadjuk 📗 A tankönyv alapján	Leszámlálás
rossz esetek kivonása	az összes lehetőségből levonjuk azokat, amelyek nem felelnek meg 📗 A tankönyv alapján	Leszámlálás
kiválasztás sorrenddel	csak az első néhány helyet töltjük ki (dobogó), a sorrend számít	Leszámlálás
átló	a sokszög két nem szomszédos csúcsát összekötő szakasz	Leszámlálás
kód	jelek sora (számzár, PIN), a 0 elöl is állhat	Számok és kódok képzése
ismétléssel	egy számjegy többször is előfordulhat, minden helyre ugyanannyi jut	Számok és kódok képzése
ismétlés nélkül	a már felhasznált számjegy nem választható újra; az első hely nullára vonatkozó korlátozását külön kell kezelni	Számok és kódok képzése
esély (valószínűség)	egyformán valószínű esetek közül a kedvező esetek száma osztva az összes eset számával 💡 gépi magyarázat	Számok és kódok képzése

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/